

INSPECT-MOBILE — мобильная инспекция труб на базе

Что делает приложение

INSPECT-MOBILE — приложение для дефектоскописта на трубной базе. Инспектор сканирует метку трубы, видит её паспорт из FATIGUE-API и заносит результат инспекции: категорию по API RP 7G, замеры и фотографии.

Платформа — Kotlin Multiplatform: общая бизнес-логика, нативный интерфейс на Android и iOS. Реально в эксплуатации только Android — на базах используются защищённые планшеты на Android 11 и новее. Сборка под iOS собирается в CI, но на устройствах не проверялась.

Категории инспекции

Категория	Значение	Действие
PREMIUM	Износ стенки до 20 %	Допущена без ограничений
CLASS_2	Износ стенки 20...30 %	Допущена с ограничением по нагрузке
CLASS_3	Износ стенки 30...37,5 %	Только для неответственных операций
SCRAP	Износ стенки более 37,5 %	Списание

Категория проставляется инспектором вручную по результатам замеров. Приложение её не вычисляет: решение о списании принимает человек, и подменять это решение расчётом мы не будем.

Когда труба списывается

Труба списывается, если инспектор проставил категорию SCRAP, либо если обнаружена сквозная трещина или смятие замка независимо от замеров. После подтверждения списания труба исчезает из активного парка и в реестре FATIGUE-API больше не появляется.

Когда труба не списывается

Труба **не** списывается по признаку выработанного ресурса из расчёта усталости. Доля по Майнеру — расчётная величина, она не заменяет инспекцию. Даже если расчёт показывает 100 % выбранного ресурса, решение принимается только по результатам физического осмотра.

Также труба не списывается автоматически при истечении срока с прошлой инспекции. В этом случае она переводится в состояние «инспекция просрочена» и не допускается к работе до осмотра, но остаётся в парке.

Синхронизация с сервером

Инспекция сохраняется локально сразу, отправка на сервер идёт отдельной очередью. Очередь переживает перезапуск приложения и разряд планшета.

Полноценного офлайн-режима с двусторонним разрешением конфликтов в версии 1.3 нет. Приложение умеет накапливать свои записи офлайн и отправлять их позже, но если ту же трубу параллельно инспектировали на другой базе, конфликт разрешается по правилу «побеждает последняя пришедшая запись», и предупреждения инспектору не показывается. Это известное ограничение, вынесенное в план работ на версию 2.0.

Фотографии

Фотография сжимается на устройстве до 1600 пикселей по длинной стороне и отправляется в объектное хранилище, минуя основной API. В записи инспекции хранится только ключ объекта. Лимит — 8 фотографий на инспекцию; девятая фотография не будет принята сервером с ошибкой IM-413.

Геометки к фотографиям не пишутся. Причина та же, что и в SURVEYD: координаты объектов заказчика не покидают периметр, а трубная база — объект заказчика.